

«بسم الله الرحمن الرحيم»

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست نتوان به امید شک همه عمر نشست

سؤال، جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان. از نخستین «چرا؟»هایی که در کودکی با آن مواجه می‌شویم تا پرسش‌هایی که سال‌ها بعد، در برابر پیچیده‌ترین تصمیم‌های زندگی مطرح می‌کنیم، همگی می‌توانند بخش بزرگی از مسیر دشوار فهمیدن باشند.

گاهی یک مسئله به این دلیل دشوار نیست که پاسخ آن پیچیده است؛ دشوار است چون شاید ندانیم از کجا باید به آن نگاه کنیم و ممکن است نقطه تمایز همین‌جا باشد؛ نقطه‌ای که شاخه‌ای نو از مسیری معمول منشعب می‌شود؛ جایی که تفکر از پذیرش نخستین پاسخ‌ها عبور می‌کند و به بازنگری در خود مسئله می‌رسد. در این نقطه است که پرسشگر واقعی از خود می‌پرسد:

«آیا آنچه که می‌بینیم، تمام آن چیزی است که وجود دارد؟»

The Imitation Game کلید این پرسش را در میان آشوب جنگ جهانی دوم به تصویر می‌کشد؛ جایی که یک تفاوت، به معجزه ختم می‌شود؛ و شاید دلیل انتخاب ما از این موضوع نیز همین باشد.

در مواجهه با انیگما، مسئله فقط پیدا کردن معنای پیام‌ها نبود. مسئله، شناختن الگویی بود که پشت آن‌ها پنهان شده بود. گویی برای رسیدن به پاسخ، ابتدا باید خود صورت مسئله تغییر می‌کرد. تورینگ مسئله را همان‌گونه که به او ارائه شده بود نپذیرفت؛ نگاهش را از خود پیام‌ها به سازوکاری برد که آن‌ها را تولید می‌کرد. اینجا متفاوت اندیشیدن به معنای داشتن یک ایده متفاوت نیست؛ بلکه جرئت دوباره دیدن مسئله است. همین تناقض، یکی از بخش‌هایی بود که توجه ما را جلب کرد.

اما بازی تقلید تنها یک روایت از متفاوت اندیشیدن نیست. اگر کسی بتواند چیزی را ببیند که دیگران ندیده‌اند، اما نتواند احتمال خطای خودش را بپذیرد، آیا هنوز می‌توان گفت که نقادانه می‌اندیشد؟ امکان دارد ذهنی چیزی را ببیند که دیگران ندیده‌اند؛ اما همین ذهن، اگر احتمال خطای خود را نپذیرد، ممکن است بخشی از حقیقت را در سایه اطمینان بیش از حد پنهان کند و همین نکته، تفاوت ظریف میان «ذهن متفاوت» و «ذهن نقاد» را آشکار می‌کند.

تورینگ در بسیاری از لحظات، نمونه‌ای از ذهنی است که حاضر نیست به چارچوب‌های رایج تن بدهد؛ اما در برخی موقعیت‌ها، در برابر نگاه دیگران انعطاف نشان می‌دهد.

و شاید یکی از نمودهای تفکر نقادانه نیز همین توانایی بازنگری و انعطاف‌پذیری شناختی (Cognitive Flexibility) باشد؛ اینکه انسان نه تنها جرئت متفاوت فکر کردن داشته باشد، بلکه وقتی شواهد یا نگاه دیگری او را به چالش می‌کشد، بتواند مسیر فکر خود را نیز بازنگری کند.

از همین رو، اهمیت حضور دیگران در مسیر حل مسئله نمایان می‌شود؛ هیچ ذهنی تمام تصویر را در اختیار ندارد. گاهی چیزی که برای یک نفر واضح است، برای دیگری پرسش‌برانگیز است و همین تقابل می‌تواند مسیر فکر را تغییر دهد. گویی حقیقت همانند تکه‌های پازلی است که هر فرد تنها قسمتی از آن را در دست دارد و شاید پذیرفتن همین محدودیت، خود نوعی خودتنظیمی فکری باشد؛ و حتی چیزی فراتر از آن، یعنی: نوعی فروتنی فکری (Intellectual Humility).

01001101
01001100
01001001
01001100
01001001
01001001
01001001
01001001



"Sometimes
we can't do
what feels
good.
We have to
do what is
logical."

— The
Imitation Game



همکاری در فیلم صرفاً کنار هم قرار گرفتن چند نفر برای رسیدن به یک هدف واحد نیست؛ بلکه برخورد چند زاویه دید مختلف است. چیزی شبیه به آنچه که امروز با نام مسئله مشارکتی (Collaborative Problem Solving) از آن یاد می‌شود.

همین نکته، می‌تواند هم‌زمان یکی از نقاط مثبت و کاستی فیلم باشد؛ نقطه قوت از آن جهت که در پس تلاش تورینگ، حضور ذهن‌های دیگری نیز وجود داشت؛ کسانی که هرکدام بخشی از مسیر را شکل می‌دادند. و چه زیبا مولانا قرن‌ها پیش، همین محدودیت و زاویه نگاه انسان را در بیتی کوتاه بیان کرده بود:

«هر کس از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من»

و کاستی آن از لحاظ اینکه این موضوع به اندازه‌ای که شایسته آن بود دیده نشد و نور صحنه غالباً بر سر شخصیت اصلی می‌تابید.

اما با تمام تفاسیر، یکی دیگر از نکات فیلم که می‌توانست بیشتر مجال دیده شدن پیدا کند، جایی بود که مسئله از حل کردن به تصمیم گرفتن می‌رسید:

پس از شکستن رمز، چه باید کرد؟

شاید از نقاط قوت The Imitation Game این باشد که رمزگشایی را آخر ماجرا نمی‌داند. کشف اطلاعات، خود آغاز مجموعه‌ای از تصمیم‌هاست؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند یا به خطر بیندازند. اما با این حال، شاید فیلم می‌توانست این پیچیدگی را بیشتر به مخاطب واگذار کند و تصمیم‌های اخلاقی را کمتر به عهده تورینگ وا نهد؛ زیرا چنین تصمیم‌هایی در واقعیت، ابعادی گسترده‌تر، جمعی‌تر و پیچیده‌تری را دارا هستند و حتی با آمار، احتمال و ارزیابی ریسک (Risk Assessment) سر و کار دارند. در واقع، ارزش این بخش در آن بود که مخاطب را با یک انتخاب اخلاقی مواجه کند، بدون اینکه مسئله را صرفاً به یک پاسخ ساده فروبکاهد. همچنین نگاه نقادانه می‌تواند حتی خود این روایت را هم زیر سؤال ببرد:

آیا آنچه این اثر به ما نشان می‌دهد، تمام آن چیزی است که در واقعیت رخ داده است؟

فیلم شاید نابغه رمزگشا را چنان در مرکز قرار دهد که ممکن است نقش دیگر عوامل در شکستن انیگما کم‌رنگ شود؛ در حالی که واقعیت تاریخی، بسیار پیچیده‌تر و جمعی‌تر است. تلاش رمزنگاران لهستانی، از جمله ماریان ریفسکی (Marian Rejewski) و سپس فعالیت دانشمندان و رمزنگاران متعدد در بریتانیا، بخشی از این مسیر بوده است.

این نکته چیزی از اهمیت تورینگ کم نمی‌کند؛ بلکه تصویر کامل‌تری را به ما ارائه می‌دهد. شاید اگر فیلم بیشتر بر روی نشان دادن این زنجیره انسانی و علمی سرمایه‌گذاری می‌کرد، مخاطب بهتر می‌دید که دستاوردهای بزرگ همیشه از یک ذهن منفرد آغاز و در همان‌جا تمام نمی‌شوند؛ گاهی دستاوردهای بزرگ نه حاصل یک ذهن تنها، بلکه حاصل هم‌افزایی ذهن‌های مکمل‌اند.

از همین‌جا می‌توان به همین برداشت رسید که: حتی وقتی روایتی قانع‌کننده به نظر می‌رسد، نباید آن را با تمام حقیقت یکی دانست.

پیشنهاد ما به سازندگان نیز از همین نقطه شکل می‌گیرد:

اگر قرار بود این روایت دوباره ساخته شود، می‌توانست در کنار نبوغ تورینگ، زنجیره انسانی و علمی پشت موفقیت در رمزگشایی انیگما را پررنگ‌تر کند و در کنار نشان دادن تصمیم‌های اخلاقی، مخاطب را بیشتر درگیر این پرسش کند که در برابر حقیقتی که به دست آورده‌ایم، چه مسئولیتی داریم. زیرا گاهی تکامل رسالت ما تنها در فهم مطلب نیست، بلکه با تصمیم‌گیری است که در آن به کمال می‌رسیم.



m-coefis, Symbol.

q_n, S_j, q_n, D_n

$\delta(q_n, S_j)$

(q_n, S_n, D_n)



A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y
Z	Æ	Ø	Å	



01001101

010011N0

01001001

01001100

01001008

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

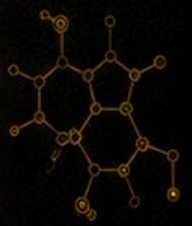


$$\frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \sum \vec{F}$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0$$



اینجاست که داستان، آرام آرام از جنگ و انیگما فاصله می گیرد و به حوزه ای نزدیک می شود که ممکن است برای ما غریبه نباشد؛ جایی که بخش مهمی از کار، تنها بر سر دانستن نیست، بلکه درست دیدن و درست تصمیم گرفتن است: پزشکی.

نگاه نقادانه، بدون آنکه لازم باشد چیزی را فوراً رد کند، فقط یک سؤال ساده می پرسد:

چه چیزی را نمی بینم؟

شاید همین سؤال، در علم اهمیت بیشتری پیدا کند؛ در پزشکی، یک علامت می تواند به چندین مسیر مختلف اشاره کند، یک آزمایش می تواند اطلاعات ارزشمندی بدهد، اما به تنهایی تمام حقیقت را تعریف نکند. یک تشخیص اولیه می تواند کاملاً منطقی به نظر برسد و با این حال، نادرست باشد. خطر از جایی شروع می شود که "احتمال" را با "قطعیت" اشتباه بگیریم.

پزشک، مانند هر حل کننده مسئله ای، باید بتواند براساس شواهد فرضیه بسازد (Evidence-Based Reasoning)؛ اما به همان اندازه باید بتواند به فرضیه خودش شک کند و این یعنی توانایی تنظیم و بازتنظیم مسیر فکر، نه اسیر شدن در نخستین توضیحی که منطقی به نظر می رسد.

از این رو، سؤال زیر می تواند یکی از مهم ترین پرسش های بالینی باشد:

اگر این تشخیص درست نباشد، چه چیزی را باید ببینیم؟

این سؤال، در ظاهر ساده است؛ اما در درون خود نوعی شجاعت فکری دارد. شجاعت پذیرفتن اینکه ممکن است ذهن، حتی وقتی بسیار زود هنگام برای خودش حکم صادر نموده، اشتباه کرده باشد. شاید گاهی پاسخ این سؤال، نه در ذهن یک نفر، بلکه در گفت و گو با ذهن دیگری پیدا شود؛ جایی که نظر همکار، تجربه بیمار یا یک یافته تازه می تواند فرضیه اولیه را تغییر دهد. حتی پس از رسیدن به یک تشخیص، پرسش دیگری باقی می ماند:

حالا چه باید کرد؟

اینجاست که علم، تفکر نقاد و اخلاق به یکدیگر می رسند. زیرا دانستن یک حقیقت، همیشه با دانستن بهترین کاری که باید انجام داد، برابری نمی کند.

در نهایت، شاید ارزشمندترین گوهر به دست آمده در این کندوکاو، نه یک پاسخ مشخص، بلکه توانایی مکث کردن پیش از پاسخ باشد. اینکه در برابر یک مسئله، یک انسان، یک تشخیص، یک روایت یا حتی یک باور قدیمی، بتوانیم قدمی را به عقب گذاشته و بپرسیم:

آنچه می بینم، آیا تمام چیزی است که وجود دارد؟

شاید پاسخ این پرسش این نباشد که هر چه می بینیم، حقیقت نیست؛ بلکه این باشد که: آنچه می بینیم، تنها نقطه آغاز فهمیدن است.

تفکر نقاد، نه هنر همیشه درست بودن است و نه ماندن همیشگی در شک؛ توانایی حرکت میان این دو، با تکیه بر شواهد، بازنگری و مسئولیت است. و شاید تفکر نقادانه ما نیز از همین فاصله آغاز شود؛ فاصله ای میان دیدن و قضاوت کردن، میان دانستن و مطمئن بودن. و شاید بازی واقعی تقلید، درست از همان لحظه آغاز شود که جرئت کنیم میان آنچه می بینیم و آنچه واقعاً وجود دارد، فاصله ای باقی بگذاریم.

01001101

01001110

01001001

01001100

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

01001001

THE LAST CODE

NOT EVERYTHING WE SEE IS THE WHOLE TRUTH

“ Sometimes we can't do what feels good.
We have to do what is logical.”

— *The Imitation Game*

WHAT WE LEARNED



QUESTION

Real inquiry begins when we dare to look beyond the obvious.



PERSPECTIVE

No mind holds the whole picture; each view is just one piece.



COLLABORATION

Different minds complete the picture and create meaning.



RESPONSIBILITY

Knowledge brings responsibility; what we do with it defines us.



CRITICAL THINKING

It is the ability to question, reflect, and choose with responsibility.



STRENGTHS



Highlights the power of thinking differently and looking beyond conventional approaches.



Shows the importance of collaboration and complementary minds behind extraordinary achievement.



Goes beyond code-breaking and raises moral and ethical questions.



Leaves the audience with a powerful, open-ended question that lingers long after the credits.



AREAS FOR IMPROVEMENT



Other contributors and the collaborative nature of the real story are not fully represented.



Ethical decision-making is too centered on Turing, while in reality it was more collective and complex.



The film sometimes presents a simplified version of events and overlooks the historical context.



The chain of human and scientific effort behind breaking Enigma could be shown more prominently.



SUGGESTIONS TO FILMMAKERS



Show the full chain of human and scientific effort behind the success.



Give more space to ethical complexity and share decision-making with the collective.



Let the audience face the weight of responsibility that comes with knowing the truth.



Present the story from multiple perspectives, not only through one mind.

BEYOND THE CODE



SEE BEYOND

Don't stop at the surface; look deeper.



QUESTION ALWAYS

Curiosity is the beginning of every discovery.



THINK DIFFERENTLY

Different thinking changes the game.



WORDS MATTER

Dialogue and challenge shape the path to understanding.



HUMAN FIRST

Empathy is the code no machine can ever crack.



BEYOND THE STORY

The *Imitation Game* reminds us that the greatest discoveries are rarely the work of one mind.

Critical thinking helps us question assumptions, consider different perspectives, accept uncertainty, and revise our thinking when evidence demands it.

These lessons extend to medicine and to life: knowledge without responsibility is incomplete.

The real challenge is not only to find the answer, but to ask the right question.



“

We broke the code of the machine, but we have not yet learned the code of empathy.”

— Turing



A SHORT ENGLISH REFLECTION SUMMARY

The *Imitation Game* shows that critical thinking is more than thinking differently; is the ability to question assumptions, consider different perspectives, accept the possibility of being wrong, and revise our thinking when evidence demands it. The film also highlights the importance of collaboration, ethical decision-making, and responsibility in using knowledge. These lessons extend to medicine, where a good physician must not only find answers, but also question them, recognize uncertainty, and ask: “What might I be missing?”



REFERENCES

1. Facione, P. A. (1990). *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction: The Delphi Report*. Millers, CA: The California Academic Press.
2. Ennis, R. A., & Weir, E. E. (1985). *The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test*. Pacific Grove, CA: Critical Thinking Assessment.
3. Babio, R. A., & Suriano, R. (2023). Thinking with humility: Investigating the role of intellectual humility in clinical reasoning performance. *Personality and Individual Differences*, 244, 113251.
4. Hodges, A. (2014). *Alan Turing: The Enigma: The Book That Inspired the Film The Imitation Game* (Updated ed.). Princeton University Press.
5. Farr, G. (2015, January 9). *The Imitation Game: Is it history, drama, or myth?*. Monarch University.
6. Merry, S. (2015, February 17). *How accurate is "The Imitation Game"?* *The Washington Post*.
7. *The Imitation Game*. (2014). Directed by Morten Tyldum. Written by Graham Moore.



GROUP MEMBERS

- 1. Fatemeh Sadat Hosseini 4041151001510101
- 2. Reyhanch Sadat Banai 4041151001510098
- 3. Setareh Ghaemi 4041151001510128
- 4. Reyhanch Razezi 4041151001510112
- 5. Taha Hojjati Nasab 4041151001510027
- 6. Mohammad Mikail Alamchi 4041151001510061
- 7. Anita Shabanpour 4041151001510050
- 8. Mahna Salami 4041151001510041
- 9. Amir Mohammad Kheirandish 4031126001510012
- 10. Amirreza Falahati 4041151001510127



FROM ENIGMA TO MEDICINE



Look beyond the obvious. Ask: What might I be missing?



Build hypotheses based on evidence but question them.



Beware of confusing probability with certainty.



Decisions are not only about knowledge, but also about values and responsibility.



KEY TAKEAWAYS



No mind holds the whole picture.



Thinking differently means re-framing the problem.



Dialogue and challenge change the path of thinking.



Every discovery brings responsibility and choices.



Uncertainty is not a weakness; it is the beginning of understanding.



Empathy is the code no machine can fully understand.

“

The measure of intelligence is the ability to change.

— Turing